

Силы в точках контактов тел

Постановка задачи

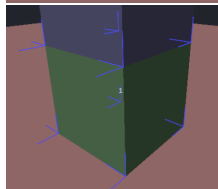
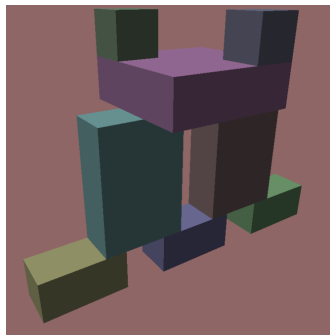
Даны:

- ▶ Твердые тела
- ▶ Силы, действующие на тела
- ▶ Точки контактов этих тел

Найти:

Такие силы нормальной реакции и силы трения, возникающие в этих точках, что:

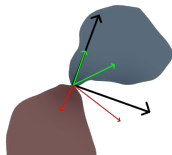
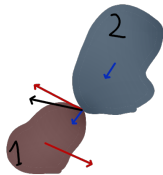
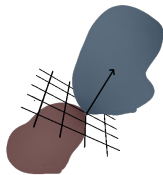
- ▶ Тела не проникают друг в друга
- ▶ Силы трения препятствуют проскальзыванию



Как выглядит контакт?

В точке контакта есть:

- ▶ Плоскость контакта
- ▶ Относительное ускорение
- ▶ Коэффициент трения



Формализация

$$\begin{cases} 1 : f_n \geq 0 \\ 2 : a_n \geq 0 \\ 3 : f_n a_n = 0 \\ 4 : \mu f_n \geq \|f_t\| \\ 5 : \|a_t\| (\mu f_n - \|f_t\|) = 0 \\ 6 : \|a_t\| \|f_t\| = -(a_t \cdot f_t) \end{cases}$$

f_n – величина силы нормальной (скаляр)

a_n – относительное ускорение в направлении нормали (скаляр)

f_t – сила трения (2D вектор в плоскости контакта)

a_t – относительное ускорение в плоскости контакта (тоже 2D вектор)

1. Сила нормальная применяется в нужную сторону
2. Нет проникновения одного тела в другое
3. Если тела отдаляются, то силы применять и так уже не надо.
4. Сила трения ограничена силой нормальной
5. Если есть проскальзывание, то сила трения по величина максимальна.
6. Сила трения направлена против ускорения (если оно есть)

Формализация. Как силы влияют на ускорение?

Хотим узнать, как влияет некоторая сила на ускорение какой-то точки тела.

Что известно

c – центр масс тела.

r_1 – точка, в которой применяется сила.

r_2 – интересующая нас точка.

f – направление применения силы.

m, I – масса тела и его тензор инерции.

Вычисляем

$a_{lin} = f/m$ – линейный вклад силы в ускорение.

$t = (r_1 - c) \times f$ – крутящий момент.

$a_{ang} = I^{-1}t$ – угловой вклад силы в ускорение.

$a = a_{lin} + a_{ang}$

Формализация. Проецируем все силы

Отображение линейное!

$$A \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_M \end{pmatrix}$$

Формализация. Как решать?

$$\left\{ \begin{array}{l} f_n \geq 0 \\ a_n \geq 0 \\ f_n a_n = 0 \\ \mu f_n \geq \|f_t\| \\ \|a_t\| (\mu f_n - \|f_t\|) = 0 \\ \|a_t\| \|f_t\| = -(a_t \cdot f_t) \end{array} \right.$$

- ▶ Ограничения выпуклые?
- ▶ Ограничения линейные?

Формализация. Как решать?

Перефразируем первые 3 условия:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq \|f_t\| \\ \|a_t\| (\mu f_n - \|f_t\|) = 0 \\ \|a_t\| \|f_t\| = -(a_t \cdot f_t) \end{cases}$$

Формализация. Как решать?

Перефразируем первые 3 условия:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq |f_t| \\ \|a_t\| (\mu f_n - |f_t|) = 0 \\ \|a_t\| |f_t| = -(a \cdot t) \cdot f_t \end{cases}$$

Выберем направление силы трения произвольно. Тогда f_t превращается в скаляр. t – направление силы

Формализация. Как решать?

Перефразируем первые 3 условия:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-} \\ \|a_t\| (\mu f_n - f_{t+} - f_{t-}) = 0 \\ \|a_t\| (f_{t+} + f_{t-}) = -(a \cdot t) \cdot (f_{t+} - f_{t-}) \\ f_{t+} \perp f_{t-} \end{cases}$$

Выберем направление силы трения произвольно. Тогда f_t превращается в скаляр. t – направление силы

Разобьем f_t на две части: f_{t+} , f_{t-} . Первая применяется в положительном направлении. Вторая – в отрицательном. Наложим на них требование $f_{t+} \perp f_{t-}$. Тогда $f_t = f_{t+} - f_{t-}$, $|f_t| = f_{t+} + f_{t-}$

Формализация. Как решать?

Перефразируем первые 3 условия:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-} \\ \|a_t\| (\mu f_n - f_{t+} - f_{t-}) = 0 \\ \|a_t\| (f_{t+} + f_{t-}) = -(a \cdot t) \cdot (f_{t+} - f_{t-}) \\ f_{t+} \perp f_{t-} \\ \beta \geq 0 \\ 0 \leq (a \cdot t) + \beta \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -(a \cdot t) + \beta \perp f_{t-} \geq 0 \end{array} \right.$$

Введём дополнительную переменную β и добавим 2 условия. Индикаторы наличия движения. Условия 4 и 5 становятся бесполезными.

Формализация. Как решать?

Перефразируем первые 3 условия:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-} \\ \|a_t\| (\mu f_n - f_{t+} - f_{t-}) = 0 \\ \beta \geq 0 \\ 0 \leq (a \cdot t) + \beta \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -(a \cdot t) + \beta \perp f_{t-} \geq 0 \end{array} \right.$$

Условие 3 гласит: если скольжение есть, то сила трения по величине максимальна. Это условие можно переписать через β

Формализация. Как решать?

Перефразируем первые 3 условия:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ \mu f_n \geq f_{t+} + f_{t-} \\ 0 \leq \mu f_n - f_{t+} - f_{t-} \perp \beta \geq 0 \end{array} \right.$$
$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq (a \cdot t) + \beta \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -(a \cdot t) + \beta \perp f_{t-} \geq 0 \end{array} \right.$$

Условие 2 теперь, кстати, тоже бесполезное.

Формализация. Как решать?

Перефразируем первые 3 условия:

$$0 \leq a \perp b \geq 0 \iff \{a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$$

$$\begin{cases} 0 \leq f_n \perp a_n \geq 0 \\ 0 \leq \mu f_n - f_{t+} - f_{t-} \perp \beta \geq 0 \\ 0 \leq (a \cdot t) + \beta \perp f_{t+} \geq 0 \\ 0 \leq -(a \cdot t) + \beta \perp f_{t-} \geq 0 \end{cases}$$

Теперь все ограничения, кроме условий дополняющей нежесткости, линейны. С этой задачей смогут справиться солверы LCP (Linear Complementarity problem).

Перебирать направления сил трения и выбирать лучшее решение?

Выбор лучшего решения

Для каждого решения, для каждого контакта имеем a – относительное ускорение (3D вектор).

Рассматриваем его в базисе контакта: a_n (скаляр), a_t (2D вектор).

Штрафуем за несоблюдение оригинальных условий:

$$f_n \geq 0 - \text{OK!}$$

$$a_n \geq 0 - \text{OK!}$$

$$f_n a_n = 0 - \text{OK!}$$

$$\mu f_n \geq \|f_t\| - \text{OK!}$$

$$\|a_t\| (\mu f_n - \|f_t\|) = 0 - \text{NOT OK!}$$

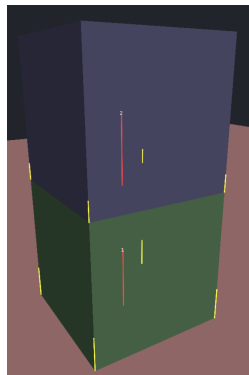
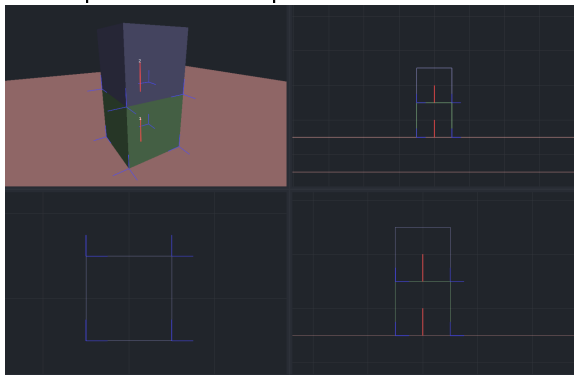
$$\|a_t\| \|f_t\| = -(a_t \cdot f_t) - \text{NOT OK!}$$

$$| \|a_t\| (\mu f_n - \|f_t\|) |$$

$$| \|a_t\| \|f_t\| + (a_t \cdot f_t) |$$

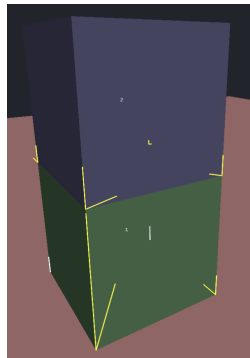
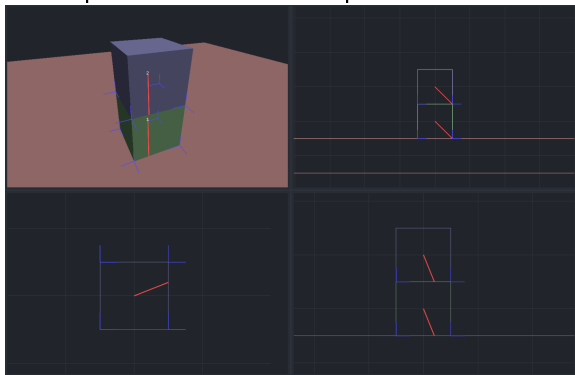
Результаты

2 кирпича. Без ветра.



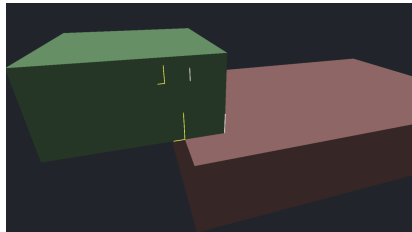
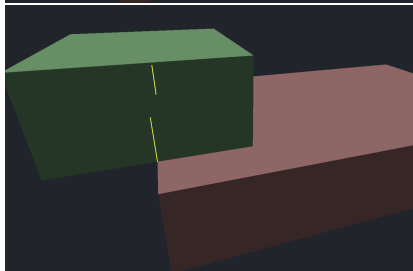
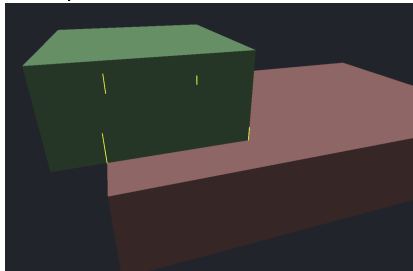
Результаты

2 кирпича. Боковой ветер.



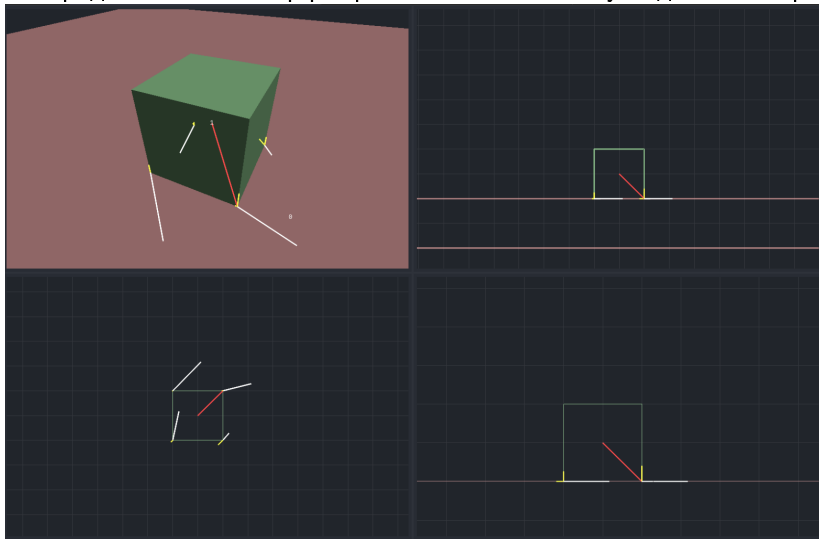
Результаты

Кирпич свисает.



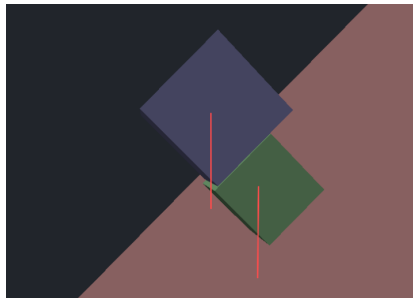
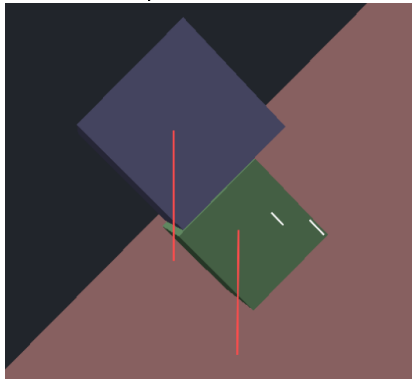
Результаты

У передних точек коэфф. трения меньше, чем у задних. Ветер.



Результаты

Масса верхнего кипчика 1 vs 20.



Конец